

BEVEZETÉS

Strukturált számítógép-felépítés,
mérőldkövek a számítógépek felépítésében

Digitális számítógép

- **Utasításokat hajt végre**
- **PROGRAM**
 - Utasítássorozat, amely megadja az adott problémát megoldó algoritmust
 - Akár egy recept
 - Hozzávalók
 - Az étel elkészítésének a lépései
- **Elektronikus áramkörök**
 - Egyszerű utasítások, korlátozott halmaz
 - Ezeket az utasításokat kell használni
 - Nem bonyolultak
 - Adj össze két számot
 - Hasonlítsd össze a számot nullával
 - ...



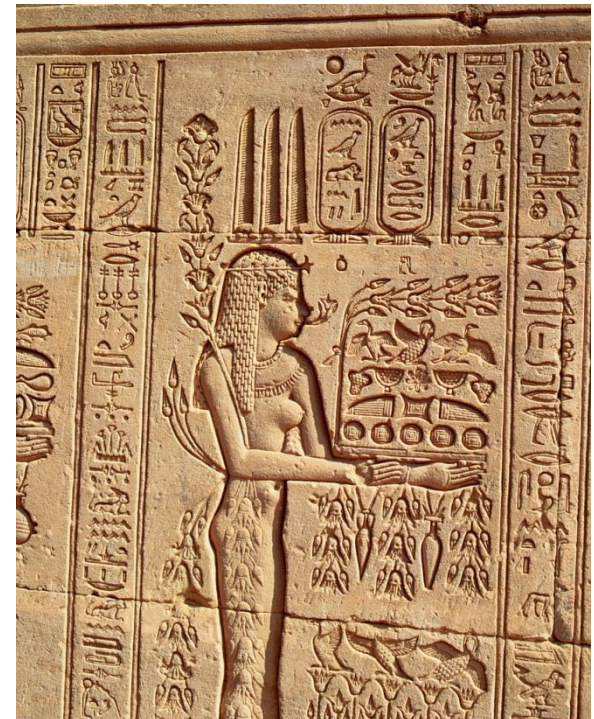
Digitális számítógép

- **Gépi nyelv**

- Adott számítógép utasításainak halmaza
- A felhasználó a számítógéppel tud kommunikálni
- Elemi utasítások
 - A lehető legegyszerűbbek
 - Elektronikus áramkörök
 - Bonyolultság
 - Ár
 - A felhasználók számára
 - Nehézkes, bonyolult

- **Absztrakciós szintek**

- Strukturálás
- Szintek egymásra épülése
 - Architektúra = építészet



Strukturált számítógép-felépítése

- **Nyelvek, szintek és virtuális gépek**
 - A felhasználó számára kényelmesebb utasításhalmaz biztosítása
 - Az új utasítások egy nyelvet alkotnak (Formális nyelvek)
 - Nevezzük L_1 -nek
 - A gépi nyelvet L_0 -val jelöljük
 - Kérdés: hogyan hajtja végre a számítógép az L_1 nyelven írt programokat?
 - Csak az L_0 nyelven leírt programokat képes végrehajtani



Nyelvek, szintek és virtuális gépek

Fordítás

- Az L_1 nyelvű program minden utasítását helyettesítjük
 - L_0 nyelv utasításainak ekvivalens sorozatával
 - Új L_0 nyelvű program
 - Csak L_0 nyelv utasításaiból áll
 - L_1 nyelvű program helyett az új programot hajtja végre a számítógép
- **Fordító**
 - Compiler/assembler

„Szakfordító”

Értelmezés

- L_0 nyelvű program
 - Bemenete az L_1 nyelvű program
 - Minden utasítást elemez
 - Ekvivalens, L_0 nyelvű utasítássorozat
 - Azonnal végrehajtja
- Értelmező
 - Interpreter

„Szinkrontolmács”

Nyelvek, szintek és virtuális gépek

Fordítás

- Az egész L_1 programot átírjuk L_0 utasításaiból álló sorozattá
 - L_1 programot eldobjuk
 - L_0 -t hajtja végre a számítógép

Értelmezés

- Nem keletkezik lefordított program
- A számítógépet az értelmező vezérli
 - L_1 nyelvű program alapján

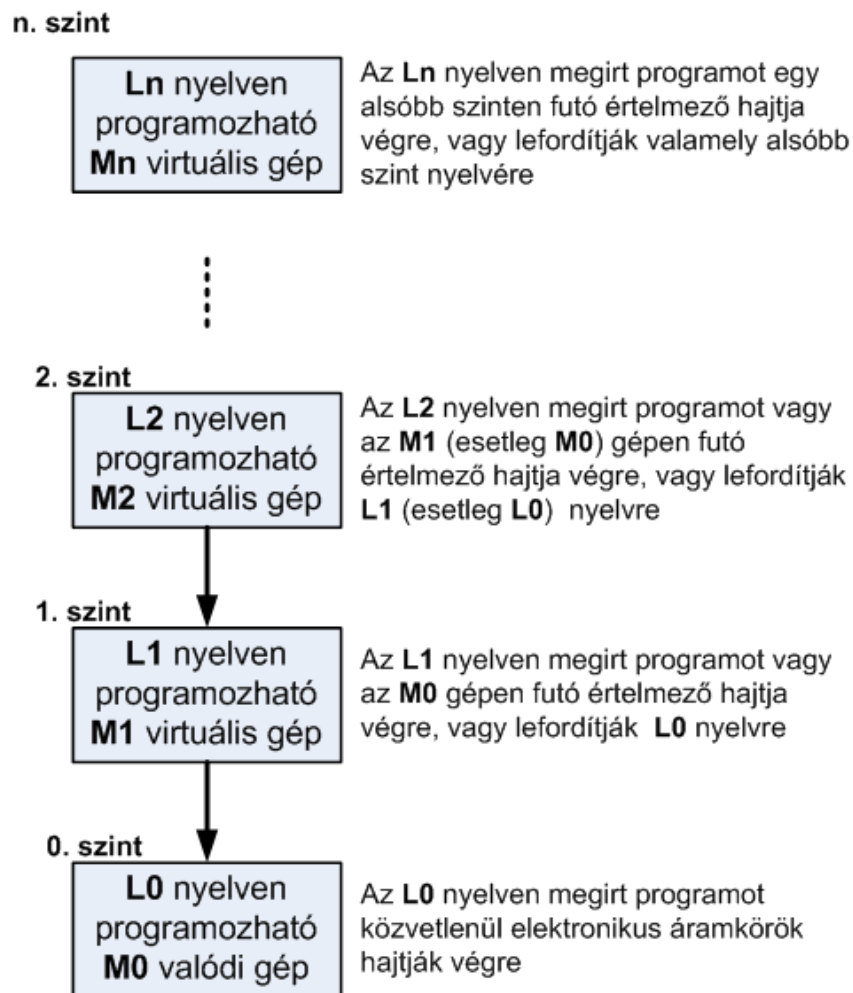
Mentimeter

1865 0670



Nyelvek, szintek és virtuális gépek

- **M_0 virtuális gép**
 - Gépi nyelve L_0
- **M_1 virtuális gép**
 - Gépi nyelve L_1
- **Fordítás/értelmezés**
 - Programokat írhatunk virtuális gépekre
 - Az L_0 és L_1 nem különbözhet nagyon
 - Még nem értük el a célunkat
 - M_2 virtuális gép
 - Gépi nyelve L_2
 - ...
- **Nyelvek sorozata**
 - Megelőzőnél kényelmesebb használat



Nyelvek, szintek és virtuális gépek

- **Nyelvek és virtuális gépek közötti kapcsolat**
 - Minden gépnek van saját gépi nyelve
 - Gép által végrehajtható utasítások együttese
 - Virtuális gép elektronikus áramkörökből való megépítése
 - Drága lehet
 - Nem lehetetlen
 - Költséghatékonyság
 - Mi hajtja végre az utasítást?
 - Fordítás/értelmezés
 - Elektronika teljesíti



Korszerű többszintű számítógépek

5. Problémaorientált nyelv szintje
fordítás (fordítóprogram)
4. Assembly nyelv szintje
fordítás (assembler)
3. Operációs rendszer gép szintje
részben értelmezés (op. rendszer)
2. Utasításrendszer-architektúra szintje
értelmezés (mikroprogram) vagy
közvetlen végrehajtás (elektronikus áramkörök)
1. Mikroarchitektúra szintje
hardver
0. Digitális logika
logikai kapuk
- 1. Eszközszint
elektronikai tervezés (tranzisztorok)

Korszerű többszintű számítógépek

0. Digitális logika szintje

- Kapuk
 - Analóg alkatrészek
 - Pl. tranzistorok
 - Egy vagy több bemenete van
 - 0 vagy 1 értéket reprezentáló jelek
 - Kimenatként egyszerű függvényeket számolnak ki
 - Pl. AND vagy OR
- Kapukból előállítható egy 1 bites memória
 - 16-os, 32-es vagy 64-es csoportokból regiszterek
 - Bináris szám tárolása adott értelmezési tartományon

1. Mikroarchitektúra szintje

- Aritmetikai-logikai egység
 - 8-32 elemű, lokális memóriakészletként használt regiszterkészlet
 - Egyszerű matematikai műveletek elvégzése
 - Kapcsolódó regiszterek
- Adatút
 - Adatok áramlása
 - Regiszterek kiválasztása
 - Művelet elvégzése (ALU)
 - Eredmény tárolása valamelyik regiszterben
 - Vezérlés
 - Mikroprogram (értelmező)
 - Közvetlenül a hardver

Korszerű többszintű számítógépek

2. Utasításrendszer-architektúra szintje

- **I**nstruction **S**et
Architecture (ISA)
- Gépi nyelv referencia kézikönyv
 - Utasításrendszer leírása
 - Mikroprogram
 - Hardver-végrehajtó áramkör

3. Operációs rendszer gép szintje

- Kevert szint
- Utasítások többsége az ISA szinten is megvan
- Új utasítások, szolgáltatások
 - Memóriaszervezés
 - Több program futtatása
 - Kvázi párhuzamosság
 - Örökölt ISA szintű utasítások végrehajtása ISA szinten

Korszerű többszintű számítógépek

4. Assembly nyelv szintje

- Fordító
- Alsóbb szint (ISA) gépi nyelve numerikus
 - Számsorozatok
- Felhasználó számára érthetőbb változata
 - Szimbolikus jelölések, szavak, rövidítések
- Alsóbb szintekhez tartozó nyelvek szimbolikus formája
 - 1., 2. vagy 3. szintekre való program írás

5. Problémaorientált nyelv szintje

- Magas szintű nyelvek
 - C, C++, JAVA, LISP, Prolog, ...
- Fordítóprogramok
 - 3-as vagy 4-es szintű nyelvekre fordítanak
- Értelmezők
 - Pl. Java ISA szerű nyelvre fordítják
 - JAVA bájtkódra
 - Értelmező hajtja végre

Korszerű többszintű számítógépek

- Egy szint architektúrája
 - Adattípusok
 - Műveletek
 - Szolgáltatások
- Látható tulajdonságok egységbe foglalása
- Számítógépes rendszerelemek tervezése
 - Számítógépes architektúra
 - Számítógépek felépítése



A többszintű számítógépek fejlődése

- Hardver

- Elektronikus áramkörök
- Memória
- Bemeneti és kimeneti eszközök



- Szoftver

- Algoritmusok
- Programok
 - Algoritmusok számítógépes reprezentációja
 - Utasítássorozat



A többszintű számítógépek fejlődése

***A hardver és a szoftver
logikailag ekvivalens***

A mikroprogramozás feltalálása

- 1940-es években 2 szintű gépek
 - ISA
 - Programok írása
 - Digitális logika
 - Programok végrehajtása
 - Bonyolult, nehezen áttekinthető áramkörök
 - Megbízhatatlanok
- 1951 - Maurice Wilkes
 - Beépített értelmező
 - Mikroprogram
 - ISA szintű programok végrehajtása
 - A hardver kis utasításkészletű programot hajt végre az ISA szintű programok helyett
 - Vákuumcsövek számának csökkenése
 - Megbízhatóság növelése
- 1970-re uralkodó elv
 - ISA-szint értelmezése mikroprogrammal
 - NEM közvetlen elektronikus megvalósítással

Az operációs rendszer feltalálása

- A korai években a számítógépet a programozó kezelte
 - Adott időbeosztás alapján
 - Lyukkártya, ceruza
 - Ismernie kellett a számítógép működését
 - Nem voltak kihasználva a számítógépek
 - Gyakran várakoztak/álltak
- 1960: a gépkezelői feladatok automatizálása
 - Operációs rendszer
 - Vezérlő kártyák csatolása a programokhoz
 - **F**ortran **M**onitor **S**ystem (IBM 709)
 - Új virtuális gép fejlesztésének első lépése is
 - Új utasítások, szolgáltatások és tulajdonságok kerültek az ISA szint felé

Az operációs rendszer feltalálása

- Új utasítások
 - Operációs rendszeri makroutasítások
 - Felügyelő/supervisor hívások
 - Mai néven rendszerhívás
- Köteget rendszerek
- Időosztásos rendszerek
 - Multiuser – multitasking
- ISA szinten nem létező utasítások és tulajdonságok az érdekesek

Szolgáltatások áttekintése mikroprogram szintjére

- Új utasítások létrehozása a mikroprogramok bővítésével
 - Hardver bővítése programozással
- Meglévő utasításokkal is megvalósíthatóak lettek volna
 - $INC \Leftrightarrow ADD$
- Nagyobb sebességet értek el
 - INC kicsit gyorsabb volt, mint az ADD
- Új utasítások
 - Egészek szorzása/osztása
 - Lebegőpontos aritmetika
 - Eljárást hívó/visszatérő
 - Ciklusokat gyorsító
 - Karakter sorozatokat kezelő

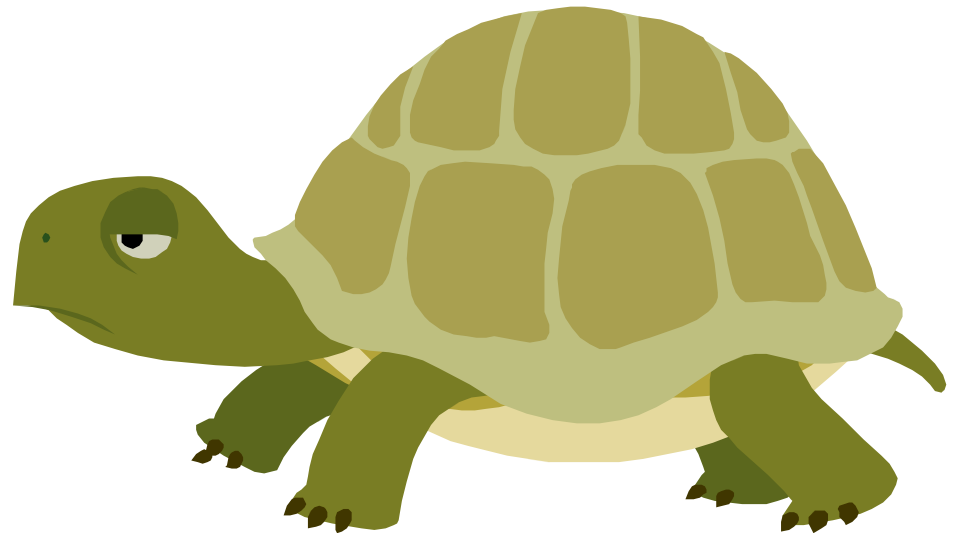
Szolgáltatások áttekintése mikroprogram szintjére

- Új tulajdonságok
 - Tömbökkel való számítások felgyorsítása
 - Programok memóriában való áthelyezése
 - Megszakítások rendszere
 - Jelzések a bementi és kimeneti műveletek befejezéséről
 - Program felfüggesztése – másik program folytatása
 - Speciális utasítások
 - Hang-, video-, multimédia-fájlok feldolgozására



Mikroprogramok száműzése

- A mikroprogramok meghíztak
 - Lassabbak lettek
- Gépek felgyorsítása
 - Utasításkészlet csökkentése
 - Megmaradó utasítások közvetlen végrehajtása
- Hardver fejlődése
 - Pl. videokártyák



Mérföldkövek a számítógépek felépítésében

Év	Név	Készítette	Megjegyzés
1834	Analitikus gép	Babbage	Első kísérlet digitális számítógép építésére
1931	Z1	Zusse	Első jelfogós számológép
1943	COLOSSUS	Brit kormány	Első elektronikus számítógép
1944	Mark I	Aiken	Első amerikai általános célú számítógép
1946	ENIAC I	Eckert/Mauchley	Mai számítógépek történetének kezdete
1949	EDSAC	Wilkes	Első tárolt programú számítógép
1951	Whirlwind	M.I.T.	Első valós idejű számítógép
1952	IAS	Neumann	Legtöbb mai gépeknél alkalmazott felépítés
1960	PDP-1	DEC	Első miniszámítógép
1961	1401	IBM	Vállalati kisgép
1962	7094	IBM	Tudományos számításokra alkalmazták
1963	B5000	Borroughs	Magas szintű nyelvre tervezett gép
1964	360	IBM	Számítógépcsalád sorozat

Mérföldkövek a számítógépek felépítésében

Év	Név	Készítette	Megjegyzés
1964	6600	CDC	Első tudományos szuperszámítógép
1965	PDP-8	DEC	Első miniszámítógép 50 000 eladott példánnyal
1970	PDP-11	DEC	70-es évek uralkodó miniszámítógépe
1974	8080	Intel	Első általános célú egylapkás 8 bites számítógép
1974	CRAY-1	Cray	Első vektoros szuperszámítógép
1978	VAX	DEC	Első 32 bites szuper-miniszámítógép
1981	IBM PC	IBM	Személyi számítógépek korszakának elindítója
1981	Osborne-1	Osborne	Első hordozható számítógép
1983	Lisa	Apple	Első grafikus felhasználói felületű személyi szg.
1985	386	Intel	Pentium vonal első 32 bites előfutára
1985	MIPS	MIPS	Első piaci RISC-munkaállomás

Mérföldkövek a számítógépek felépítésében

Év	Név	Készítette	Megjegyzés
1987	SPARC	Sun	Első SPARC alapú RISC munkaállomás
1990	RS6000	IBM	Első superskaláris számítógép
1992	ALPHA	DEC	Első 64 bites személyi számítógép
1993	Newton	Apple	Első kézi számítógép
2001	POWER4	IBM	Első két-magos multiprocesszor

Nulladik generáció: mechanikus számológépek (1642 – 1945)

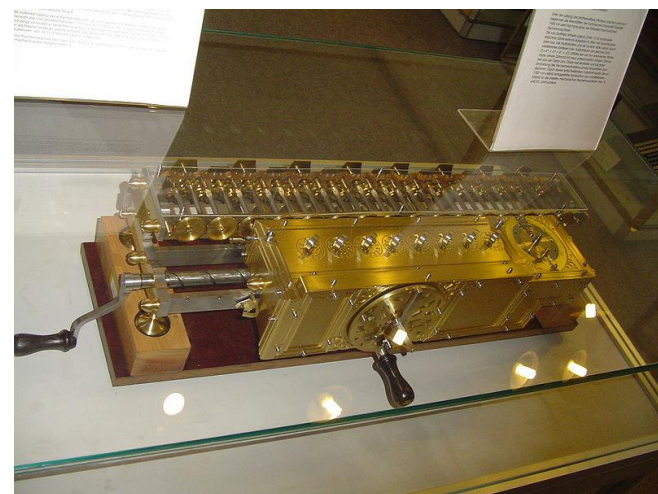
- Blaise Pascal

- 1642
- Összead és kivon
- Fogaskerekek
- Kézi forgatókar



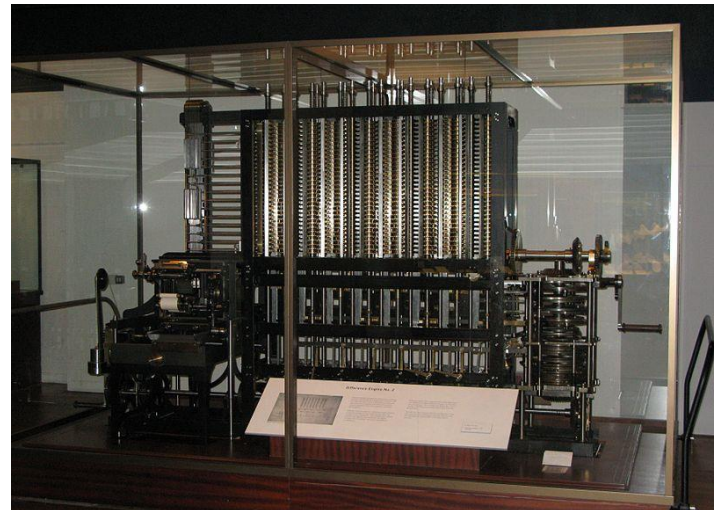
- Gottfried Wilhelm von Leibniz

- Kb. 30 év múlva
 - Osztani és szorozni is tud
-
- 150 évig nem történik semmi



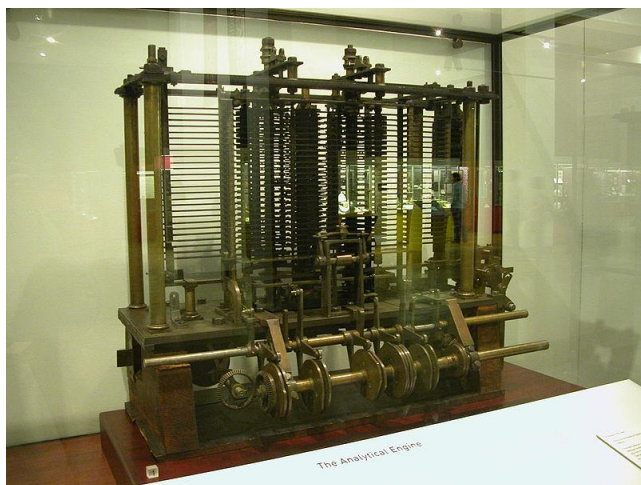
Nulladik generáció: mechanikus számológépek (1642 – 1945)

- Charles Babbage
 - 1834
 - Differencia gép
 - Összeadás, kivonás, kimenő adatok rézbevonatú lemezbe lyukasztotta acél formanyomóval
 - Polinomokra alkalmazott véges differenciák módszerének végrehajtására



Nulladik generáció: mechanikus számológépek (1642 – 1945)

- Charles Babbage
 - Analitikus gép
 - Tároló (memória), malom (számolóegység), bemeneti (lyukkártya-olvasó) és kimeneti (lyukkártya és nyomtatott papír) rész
 - Általános célú
 - A kor technológiai szintjén nem volt biztosítható a megbízható működés



Forrás: Wikipedia



Az első programozó



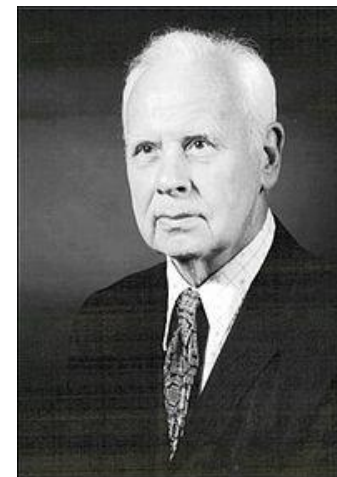
Ada Augusta Lovelace
Lord Byron lánya

Nulladik generáció: mechanikus számológépek (1642 – 1945)

- Konrad Zuse
 - 1930-as évek végén
 - Elektromágneses jelfogók
 - Z1, Z2, Z3 és Z4
 - Berlin bombázásakor megsemmisülnek
- John Atanasoff
 - Bináris aritmetika
 - Kondenzátorok kisülése
 - Memória frissítés
 - DRAM hasonló elven működik
 - Nem készül működőképes változat
- George Stibitz
 - 1940 bemutatta a működőképes gépét
 - Egyszerűbb volt Atanasoffénál

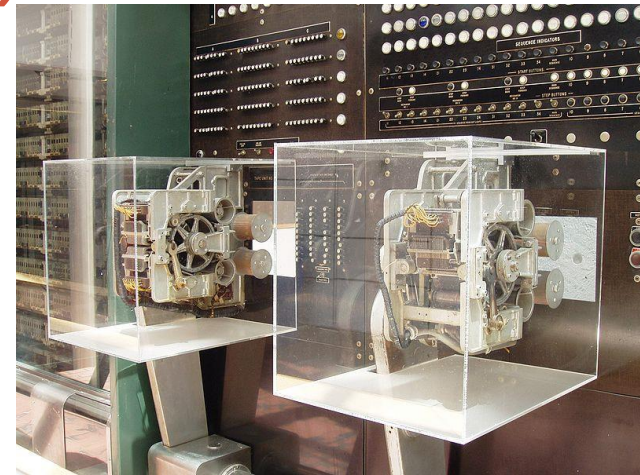


Forrás: Wikipedia



Nulladik generáció: mechanikus számológépek (1642 – 1945)

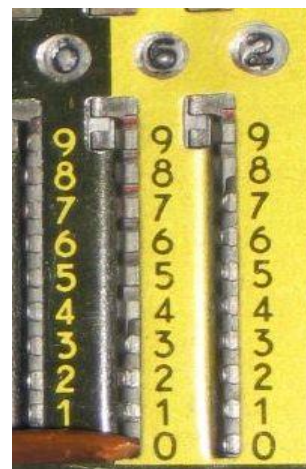
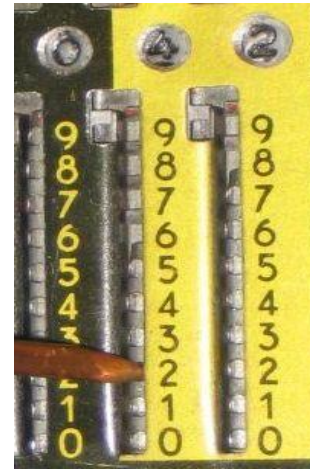
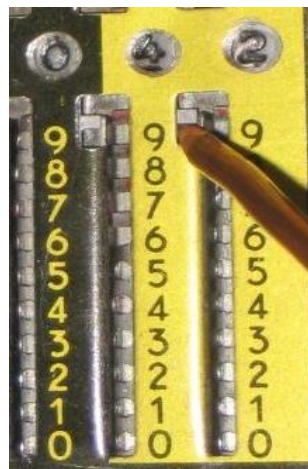
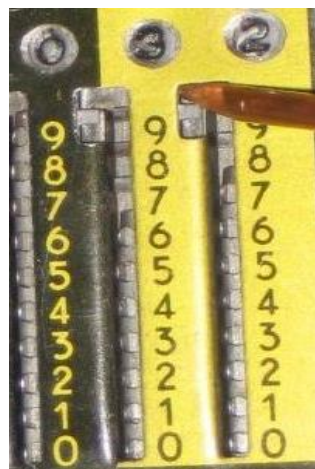
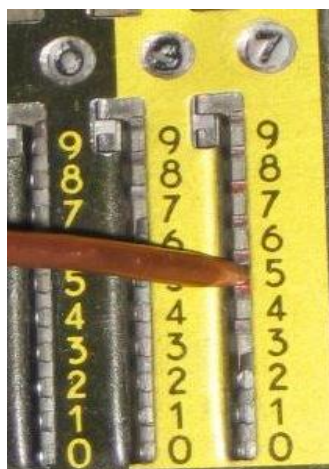
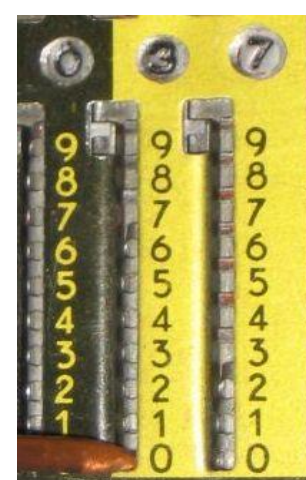
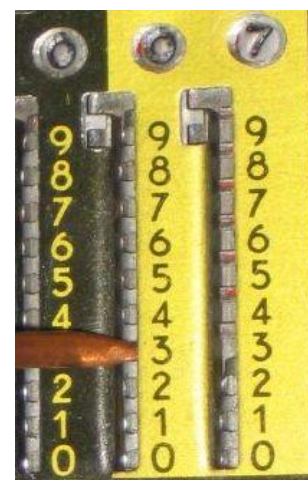
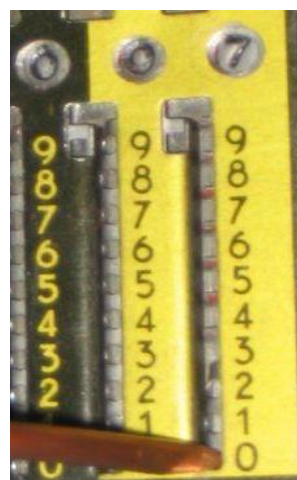
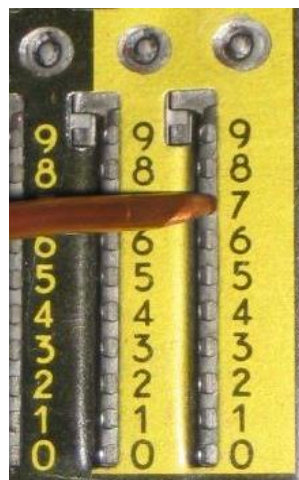
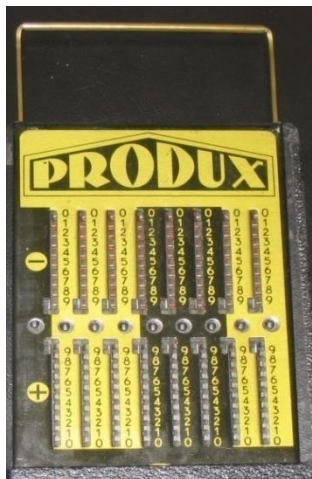
- Howard H. Aiken
 - 1944 Mark I
 - ~ Babbage gépe jelfogókból megépítve
 - 72 db 23 decimális jegyű szó
 - 1 utasítás 6 mp
 - Lyukszalag
 - Mark II



Forrás: Wikipedia



Nulladik generáció: mechanikus számológépek (1642 – 1945)

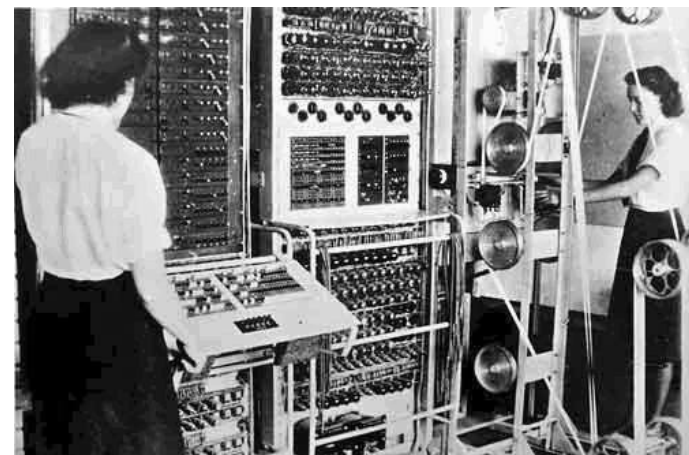


Első generáció: vákuumcsövek (1945 – 1955)

- II. világháború
 - Kódolt utasítások
 - ENIGMA
 - Gyors számításokra
 - 1943
 - COLOSSUS
 - Alan Turing
 - 30 évre titkosították

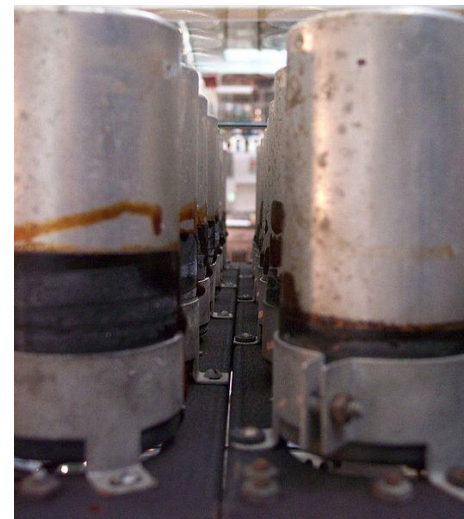
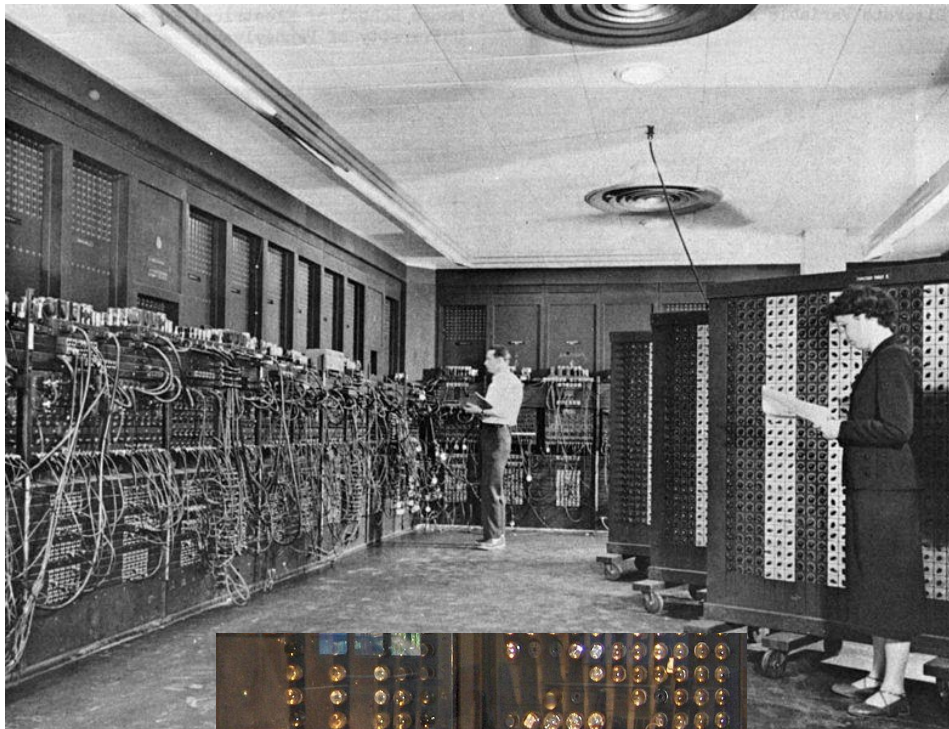


Forrás: Wikipedia



- Irányzéktáblázatok
 - Megbízható nők százai kézi számológépekkel
 - John Mauchley és doktorandusza J. Presper Eckert
 - 1943 **E**lectronic **N**umerical **I**ntegrator **A**nd **C**omputer (ENIAC)
 - 18 ezer vákuumcső, 1 500 jelfogó, súlya 30 tonna, 140 kilowatt
 - 20 db 10 jegyű decimális szám tárolására alkalmas regiszter
 - Programozása: 6 000 darab többállású kapcsoló
 - 1946-ig nem fejezték be
 - Nyári egyetem

ENIAC



Első generáció: vákuumcsövek (1945 – 1955)

- Maurice Wilkes
 - 1949
 - EDSAC
 - Electronic Delay Storage Automatic Calculator
 - John von Neumann
 - First Draft of a Report on the **EDVAC**
 - Első működőképes
- Rand Corporation
 - JOHNIAC
- University Illinois
 - ILLIAC
- Los Alamos Laboratory
 - MANIAC
- Weizmann Institute
 - WEIZAC



Forrás: Wikipedia

Első generáció: vákuumcsövek (1945 – 1955)

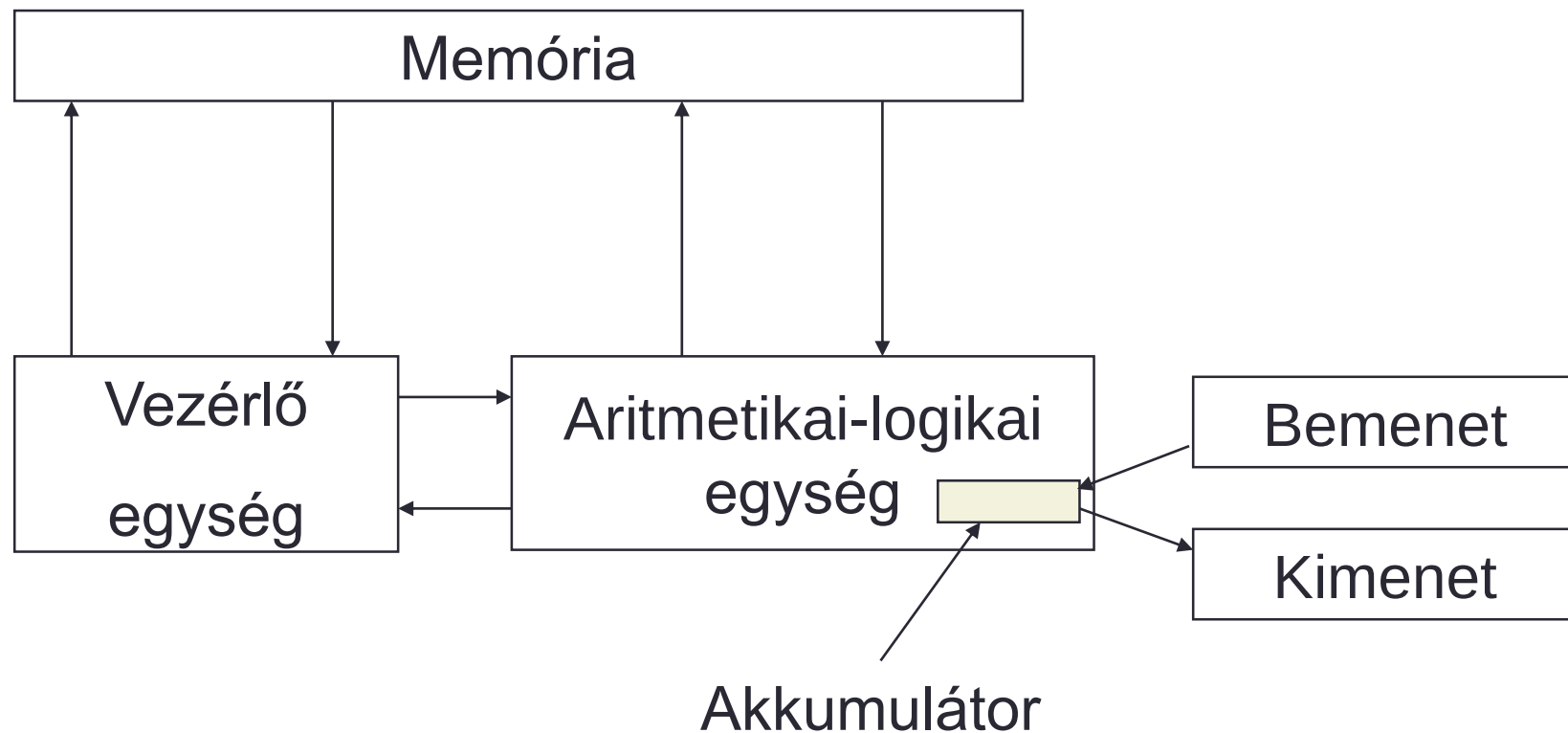
- Eckert és Mauchley
 - **E**lectronic **D**iscrete **V**ariable **A**utomatic **C**omputer
 - A projekt elvérzett
- Neumann János
 - ENIAC projekt egyik résztvevője
 - Saját EDVAC-változat
 - IAS gép
 - Program tárolása digitális formában a memóriában
 - Tárolt program
 - Párhuzamos bináris aritmetika
 - ENIAC: 1 bekapcsolt 9 kikapcsolt vákuumcső
 - Atanasoff

Forrás: Wikipedia



Első generáció: vákuumcsövek (1945 – 1955)

- Neumann-gép



Első generáció: vákuumcsövek (1945 – 1955)

- 1953
 - IBM 701
- 1958
 - Legnagyobb első generációs
 - IBM 709
- 1963
 - Szeged
 - M3



Bereczki Ilona és Varga Tibor



Forrás: Wikipedia



Második generáció: tranzisztorok (1955 – 1965)

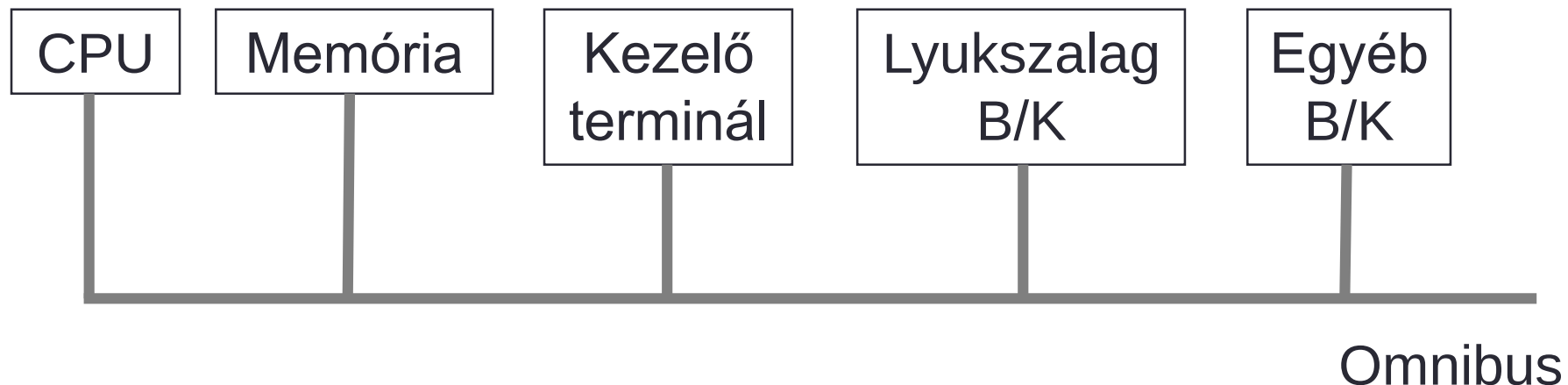
- 1948
 - Tranzisztorok feltalálása
 - 1956 fizikai Nobel-díj
- DEC PDP-1
 - 1961
 - 4096 db 18 bites szó
 - 200 000 utasítás mp-ként
 - Viszonylag olcsó volt
 - 120 000 \$
 - Teljesítménye fele volt a leggyorsabb gépnek
 - IBM 7090
 - Több millió dollár



Forrás: Wikipedia

Második generáció: tranzisztorok (1955 – 1965)

- DEC PDP-8
 - 12 bites
 - Omnibus sín
 - Többszörös vezeték
 - Különböző egységek összekapcsolása
 - 16 000 \$
 - 50 000 eladott példány



Második generáció: tranzisztorok (1955 – 1965)

- Magyarországon
 - KFKI, TPAI
- Tudományos számítások
 - IBM 7090, 7094
- Üzleti adatok tárolása
 - IBM 1401
 - Olcsóbb
 - Közelítő sebesség IBM 7094
 - Mágnesszalag olvasás/írás
 - Lyukkártya olvasás/lyukasztás
 - Nyomtatás



Forrás: <http://hampage.hu/tpa/tpai.html>

Második generáció: tranzisztorok (1955 – 1965)

- 1964
 - Control Data Corporation (CDC) 6600
 - Egy nagyságrenddel gyorsabb, mint a 7094
 - Nagyfokú párhuzamosság
 - Funkcionális egységek
 - Több kisebb segédszámítógép beépítése
 - Feladatszervezés
 - Bemenet/kimenet kezelése

Forrás: Wikipedia



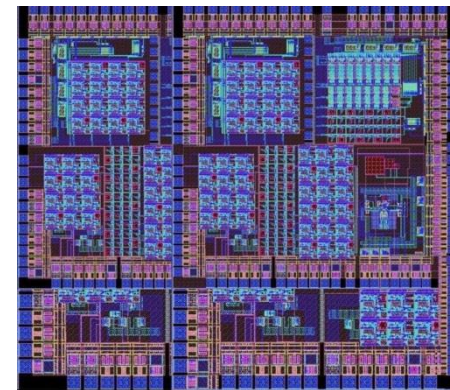
Második generáció: tranzisztorok (1955 – 1965)

- Seymour Cray
 - CDC 6600 tervezője
 - Gyors számítógépek tervezése
 - Szuperszámítógépek
 - 6600, 7600
 - Cray-1



Harmadik generáció: integrált áramkörök (1965 – 1980)

- Robert Noyce
 - 1958 – szilikon integrált áramkör
 - Egyetlen lapkán több tucat tranzisztor elhelyezése
 - Kisebb, gyorsabb és olcsóbb számítógépek építése
- IBM – 1964
 - 7094 és 1401 probléma
 - Nem voltak kompatibilisek
 - Két különálló programozási részleg
 - Egyetlen termék
 - System/360
 - Különböző modellek (gépcsalád)
 - 20, 30, ..., 75
 - Multiprogramozás
 - Egyidejűleg több program van a gép memóriájában



Forrás: Wikipedia



Harmadik generáció: integrált áramkörök (1965 – 1980)

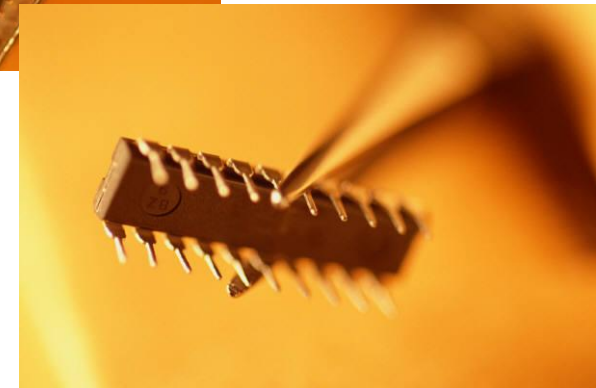
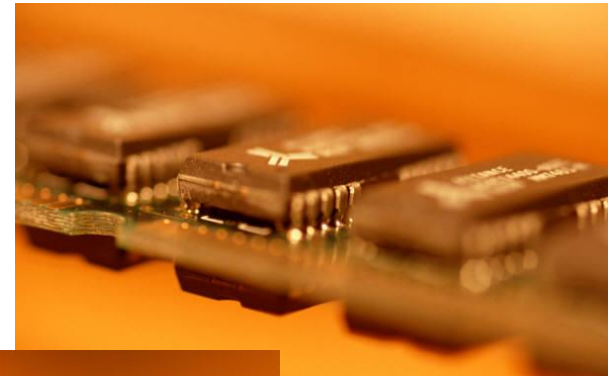
Tulajdonság	Model 30	Model 40	Model 50	Model 65
Relatív teljesítmény	1	3,5	10	21
Ciklus idő (ns)	1000	625	500	250
Maximális memória (KB)	64	256	256	512
Ciklusonként elérhető bájt	1	2	4	16
Adatcsatornák max. száma	3	3	4	6

Harmadik generáció: integrált áramkörök (1965 – 1980)

- System/360
 - Multiprogramozás
 - Egyidejűleg több program van a gép memóriájában
 - Más gépeket tudott emulálni bináris szinten
 - A kisebbek a 1401-est, a nagyok a 7094-est
 - Mikroprogramozott utasításrendszerek
 - 360-as saját
 - 1401-es
 - 7094-es
 - Párhuzamos bináris és soros decimális aritmetika probléma
 - Bináris aritmetika 16 db 32 bites regiszter
 - A memória bájtszervezésű maradt (1401-eséhez hasonlóan)
 - 2^{24} bájtos címtartomány
 - 1980 memória korlát
 - Kompatibilitás feladása
 - 2^{32} bájtos memóriaméret 32 bites címezési módszer

Negyedik generáció: Magas integráltságú áramkörök (1980 -)

- Very Large Scale Integration
- Több millió tranzisztor elhelyezése egy lapkán
- Kisebb és gyorsabb számítógépek
- Számítóközpont
 - Nagy gépek üzemeltetéséhez
- Miniszámítógépek
 - Árak csökkenése
 - Személyi számítógép
 - Alkatrész
 - Egy nyomtatott áramköri kártya
 - Zacskónyi lapka (Intel 8080)
 - Kábelek, tápegységek és 8 inches floppy meghajtó
 - CP/M
 - Gary Kildall



Negyedik generáció: Magas integráltságú áramkörök (1980 -)

- Személyi számítógépek
 - Steve Jobs, Steve Wozniak
 - Apple, Apple II
- Philip Estridge
 - IBM alkatrészekből
 - Intel 8088
 - Personal Computer (PC)
 - 1981-ben kezdték el a gyártást
 - A terveket nem szabadalmazták
 - 49\$-os könyvben leközölték
 - IBM PC klónok
 - Lényegesen olcsóbban



Forrás: Wikipedia



Negyedik generáció: Magas integráltságú áramkörök (1980 -)

- Commodore, Apple, Amiga és Atari
 - Nem Intel CPU
 - IBM PC-ipar súlya összeroppantotta őket
- Apple Lisa
 - Elbukott – túl drága volt
- Apple Macintosh
 - GUI
- Microsoft Corporation
 - MS-DOS
 - OS/2
 - Windows

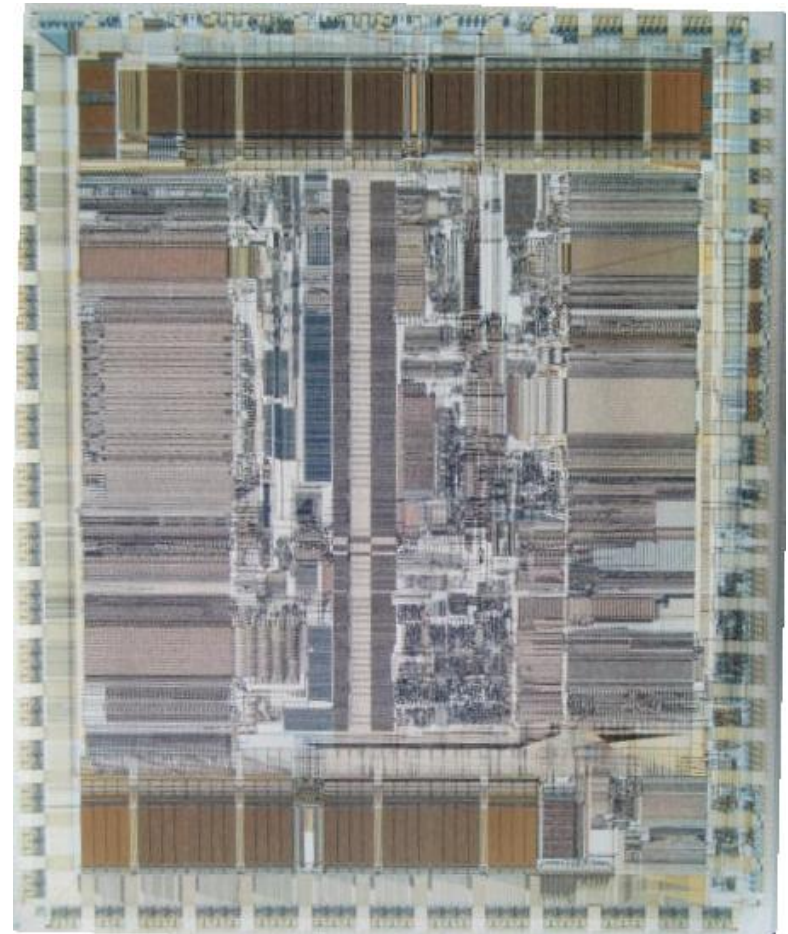


Forrás: Wikipedia



Negyedik generáció: Magas integráltságú áramkörök (1980 -)

- 1985
 - Intel 386 – az első „pentium”
- 1980-as évek közepe
 - RISC
- 1992
 - DEC 64 bites Alpha
 - RISC



Ötödik generáció: láthatatlan számítógépek

- 1981
 - Japán kormány 500 millió dollár
 - Kudarca
- 1993
 - Apple Newton
 - Hordozható
 - Kézírás bevitelre
 - Personal Digital Assistant
 - 2007
 - Modern okostelefonok megjelenése
- Láthatatlan számítógépek
 - Órák, bankkártya, háztartási gépek, ...
 - Beágyazott számítógépek
 - Mindenütt jelenlévő számítástechnika



Forrás: Wikipedia